4. Actions de groupes

Exercice 1

Soit G un groupe et H un sous-groupe de G.

1. Montrer que G opère sur $G/H = \{gH,\ g \in G\}$ par translation à gauche :
$$\forall g_1 \in G,\ \forall C \in G/H,\quad g_1 \cdot C = g_1 C$$
2. Montrer que cette action est transitive.
3. Soit $a \in G$. Quel est le stabilisateur de aH ?

Exercice 2

Soit G un groupe. On suppose que G possède un sous-groupe H d'indice fini m.

1. Montrer que H contient un sous-groupe K distingué dans G, d'indice au plus $m!$ dans G.
2. Qu'en déduit-on si G est d'ordre strictement plus grand que $m!$?
3. Quel résultat retrouve-t-on si $m = 2$?
4. On suppose que G est fini d'ordre n. Soit p le plus petit diviseur premier de n. Montrer que si H est d'indice p dans G alors H est distingué dans G.

Exercice 3

Soit G un groupe agissant sur un ensemble X. Soient $x \in X$ et $S_x = \mathrm{Stab}(x)$. On note p_x la projection canonique de G sur G/S_x.

1. Soit $f_x : G \to \mathrm{Orb}(x)$ l'application définie par $f_x(g) = g.x$. Montrer qu'il existe une unique application $\overline{f}_x : G/S_x \to \mathrm{Orb}(x)$ telle que $f_x = \overline{f_x} \circ p_x$ et que cette application $\overline{f_x}$ est bijective.
2. Le groupe G agit d'une part sur G/S_x et d'autre part sur $\mathrm{Orb}(x)$. Montrer que pour tout $g \in G$ et pour tout $aS_x \in G/S_x$ on a $\overline{f_x}(g \cdot aS_x) = g \cdot \overline{f_x}(aS_x)$.
3. En déduire que pour tout $a \in G$, $\mathrm{Stab}(a \cdot x) = \mathrm{Stab}(aS_x) = aS_x a^{-1} = a\mathrm{Stab}(x)a^{-1}$.
4. Quel est le noyau du morphisme $\phi_x : G \to \mathfrak{S}(\mathrm{Orb}(x))$ associé à l'action de G sur $\mathrm{Orb}(x)$?

Exercice 4

Soit G un groupe. On note $\mathcal{X}$ l'ensemble de ses sous-groupes.

1. Montrer que G opère sur $\mathcal{X}$ par conjugaison :
$$\forall g \in G,\ \forall H \in \mathcal{X},\quad g \cdot H = gHg^{-1}.$$
2. Cette action peut-elle être transitive ?
3. Quels sont les points fixes pour cette action ?

Exercice 5

Soit K un corps et E un K-espace vectoriel de dimension finie. On considère l'action naturelle de $GL(E)$ sur E, définie par
$$\forall g \in GL(E),\ \forall v \in E,\ g \cdot v = g(v).$$

1. Quel est le nombre d'orbites pour cette action ?
2. Montrer que cette action de groupe induit un morphisme injectif de $GL(E)$ dans $\mathfrak{S}(E \setminus \{0\})$
3. Dans le cas particulier où $K = \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$ montrer qu'on obtient un isomorphisme entre $GL_2(\mathbb{Z}/2\mathbb{Z})$ et $\mathfrak{S}_3$.

Exercice 6

On munit $\mathbb{R}^3$ de sa structure euclidienne canonique et on considère l'action naturelle de $O(\mathbb{R}^3)$ sur $\mathbb{R}^3$. Soit $v \in \mathbb{R}^3 \setminus \{0\}$.

1. Quelle est l'orbite de v ?
2. Etablir une bijection entre $O_3^+(\mathbb{R}) \cap \mathrm{Stab}(v)$ et $O_3^-(\mathbb{R}) \cap \mathrm{Stab}(v)$ et montrer que $O_3^-(\mathbb{R}) \cap \mathrm{Stab}(v)$ ne contient que des réflexions.
3. Soit $P = (\mathbb{R}v)^\perp$. Montrer que les groupes $\mathrm{Stab}(v)$ et $O(P)$ sont isomorphes.
4. Soit H le sous-groupe de $O_3(\mathbb{R})$ formé des matrices de la forme
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} \text{ avec } A \in O_2(\mathbb{R}).$$
Déduire de la question précédente une bijection entre la sphère de centre $0_{\mathbb{R}^3}$ et de rayon $||v||$ et l'ensemble quotient $O_3(\mathbb{R})/H$.

Exercice 7

Dans $\mathbb{R}^2$ on considère un parallélogramme $ABCD$ centré en 0 et non aplati. Autrement dit, $A + C = B + D = 0_{\mathbb{R}^2}$, et les vecteurs A et B ne sont pas colinéaires. On se propose de déterminer le sous-groupe G de $GL(\mathbb{R}^2)$ des isomorphismes de $\mathbb{R}^2$ qui laissent globalement invariant l'ensemble $\{A, B, C, D\}$.

1. Montrer que le groupe G agit transitivement sur l'ensemble $\{A, B, C, D\}$.
2. Déterminer $\mathrm{Stab}(A)$ et en déduire que $|G| = 8$.
3. Montrer que G contient autant d'isomorphismes de déterminant positif que d'isomorphismes de déterminant négatif.
4. Faire la liste des isomorphismes qui appartiennent à G.

Exercice 8

Dans $\mathbb{R}^3$ on considère l'ensemble S des 8 sommets d'un cube centré en 0. On note G le sous-groupe de $O(\mathbb{R}^3)$ des isométries de $\mathbb{R}^3$ qui laissent l'ensemble S globalement invariant.

1. Utiliser l'action du groupe G sur l'ensemble S pour montrer que G est fini.
2. On note G^+ le sous-groupe de G formé des déplacements de G et G^- l'ensemble des antidéplacements de G. En utilisant la symétrie centrale de centre 0 montrer que $|G^-| = |G^+|$.
3. On cherche à compter les éléments de G^+.
   (a) Donner des exemples d'isométries qui appartiennent à G^+.
   (b) Le groupe G^+ agit sur l'ensemble des sommets du cube. Montrer que cette action est transitive, déterminer le stabilisateur d'un sommet et en déduire que G^+ contient exactement 24 isométries.
   (c) Faire la liste de toutes les isométries de G^+.
4. Puisque G^+ est un groupe d'ordre 24 on peut se demander s'il est isomorphe à S_4. Pour cela on cherche à faire agir G^+ sur un ensemble de 4 éléments attenant au cube. Soit $\mathcal{D}$ l'ensemble des 4 grandes diagonales du cube. L'action naturelle de G sur $\mathcal{D}$ fournit un morphisme $\phi : G^+ \to \mathfrak{S}(\mathcal{D})$.
   (a) Montrer que chaque transposition de $\mathfrak{S}(\mathcal{D})$ a un antécédent par ϕ.
   (b) En déduire que le morphisme ϕ est surjectif, et enfin qu'il est bijectif.
5. Construire un isomorphisme de groupes de $G^+ \times \{\mathrm{id}, s\}$ sur G.
6. Soit S_1 l'ensemble des sommets d'un parallélépipède centré en 0. On note G_1 le sous-groupe de $GL(\mathbb{R}^3)$ des isomorphismes de $\mathbb{R}^3$ qui laissent l'ensemble S_1 globalement invariant. Montrer que les groupes G et G_1 sont conjugués dans $GL(\mathbb{R}^3)$.

Exercice 9

Soit G un groupe qui agit sur un ensemble X. On note X/G l'ensemble des orbites sous cette action. Pour $g \in G$ on note $\mathrm{Fix}(g)$ l'ensemble des éléments de X qui sont fixés par g. En calculant le cardinal de l'ensemble $E = \{(g, x) \in G \times X \mid g.x = x\}$ de deux façons différentes montrer la formule de Burnside :

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|$$

Exercice 10

Soient X et Y deux ensembles.

1. Montrer qu'on définit une action de $\mathfrak{S}(X)$ sur Y^X par

$$\forall \sigma \in \mathfrak{S}(X),\ \forall f \in Y^X,\quad \sigma \cdot f = f \circ \sigma^{-1}.$$

2. Soit G un groupe agissant sur X. Cette action fournit un morphisme de groupes $\phi : G \to \mathfrak{S}(X)$. Montrer qu'on définit une action de G sur Y^X par

$$\forall g \in G,\ \forall f \in Y^X,\quad g.f = f \circ (\phi(g))^{-1}.$$

Exercice 11

Dans $\mathbb{R}^3$ on considère l'ensemble S des 8 sommets d'un cube centré en 0. On note G le sous-groupe de $O(\mathbb{R}^3)$ des isométries de $\mathbb{R}^3$ qui laissent l'ensemble S globalement invariant.

1. Montrer que le groupe G agit sur l'ensemble X des faces du cube.
2. On appellera *coloriage* du cube une application de l'ensemble X des faces du cube dans un ensemble Y fixé de n couleurs, n étant un entier strictement positif. Montrer que le groupe G agit sur l'ensemble des coloriages du cube obtenus à l'aide des couleurs de l'ensemble Y.
3. On veut compter le nombre de coloriages possibles à l'aide des couleurs de l'ensemble Y à rotation du cube près, cela revient à compter le nombre des orbites de l'action de G sur l'ensemble des coloriages. (on identifie deux coloriages lorsqu'ils sont dans une même orbite).

(a) Déterminer $|\mathrm{Fix}(r)|$ pour chaque rotation r appartenant à G^+.
(b) Conclure en utilisant la formule de Burnside.

Exercice 12

Soient E un espace vectoriel de dimension finie sur un corps K et G un groupe fini agissant linéairement sur E : pour tout $g \in G$, l'application $v \mapsto g \cdot v$ est linéaire. Cette action fournit un morphisme de groupes $\rho : G \to GL(E)$.

1. Soit $F = \{v \in E : \forall g \in G,\ g \cdot v = v\}$. Montrer que F est un sous-espace vectoriel de E.
2. On définit un endomorphisme de E par :

$$\pi = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} \rho(g)$$

   Montrer que π est un projecteur sur F.
3. En déduire que $\mathrm{Tr}(\pi) = \dim(F)$.

Exercice 13

Soient X un ensemble fini et K un corps. Pour tout $x \in X$, on note δ_x l'application de X dans K qui associe 1 à x et 0 à tous les autres éléments de X.

1. Montrer que $(\delta_x)_{x \in X}$ est une base du K-espace vectoriel K^X.
2. Soient G un groupe agissant sur l'ensemble X et $\phi : G \to \mathfrak{S}(X)$ le morphisme de groupes associé. Montrer que l'action du groupe G sur K^X définie par

$$\forall g \in G,\ \forall f \in K^X,\quad g \cdot f = f \circ (\phi(g))^{-1}$$

   est linéaire. On notera $\rho : G \to GL(K^X)$ le morphisme de groupes associé.
3. Pour tout $g \in G$, on note $\mathrm{Fix}(g)$ l'ensemble des points fixes de la bijection $\phi(g)$. Montrer que $|\mathrm{Fix}(g)| = \mathrm{Tr}(\rho(g))$.
4. Soit $F = \{f \in K^X : \forall g \in G,\ g \cdot f = f\}$. Montrer qu'une application $f : X \to K$ appartient à F si et seulement si elle est constante sur chaque orbite de l'action de G sur X.
5. En déduire que la dimension de F est $|X/G|$ où X/G désigne l'ensemble des orbites de l'action de G sur X.

6. Lorsque le groupe G est fini retrouver la formule de Burnside :

$$|X/G| = \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\mathrm{Fix}(g)|.$$

Exercice 14

On considère l'espace vectoriel $\mathbb{C}^n$ et l'espace vectoriel A_n des applications polynomiales de $\mathbb{C}^n$ dans $\mathbb{C}$.

1. Définir une action linéaire non triviale du groupe $GL_n(\mathbb{C})$ sur A_n.
2. Soient G un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{C})$ et $F = \{v \in A_n : \forall g \in G,\ g \cdot v = v\}$. Montrer qu'une application polynomiale $f : \mathbb{C}^n \to \mathbb{C}$ appartient à F si et seulement si elle est constante sur chaque orbite de l'action de G sur $\mathbb{C}^n$.
3. Lorsque $G = \{\mathrm{id}, -\mathrm{id}\}$, déterminer F.

Exercice 15

Soit p un entier premier. On se propose de faire la liste des groupes d'ordre p^2 à isomorphisme près.

1. Soit G un groupe. On suppose que le quotient de G par son centre est un groupe cyclique. Montrer qu'alors le groupe G est abélien.
2. Soit G un groupe d'ordre p^2.
   (a) En utilisant l'action de G sur lui-même par conjugaison, montrer que le centre de G n'est pas réduit à l'élément neutre.
   (b) Montrer que le groupe G est abélien.
   (c) Montrer que G est isomorphe à $\mathbb{Z}/p^2\mathbb{Z}$ ou à $(\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$.

Exercice 16

Soit G un groupe fini d'ordre n. Soit p un diviseur premier de n. On note $E = \{(x_1, ..., x_p) \in G^p : x_1 \cdots x_p = 1_G\}$ et $\gamma = (1 \quad 2 \quad \cdots \quad p) \in \mathfrak{S}_p$.

1. Montrer que la formule $\sigma \cdot (x_1, \ldots, x_p) = (x_{\sigma^{-1}(1)}, \ldots, x_{\sigma^{-1}(p)})$ définit une action de $\langle\gamma\rangle$ sur E.
2. Décrire l'orbite d'un élément $(x_1, \ldots, x_p) \in E$.
3. À l'aide de l'équation aux orbites, montrer que p divise le nombre de solutions de l'équation $x^p = 1_G$ dans G.
4. En déduire que G possède au moins un sous-groupe d'ordre p.